디스플레이개론 2차 과제물

[디스플레이관련 신문기사 스크랩하기]

제 출 일 : 2017 년 5 월 19 일

학과 :정보디스플레이학과

학번 : 2016225167

성명 : 한경식

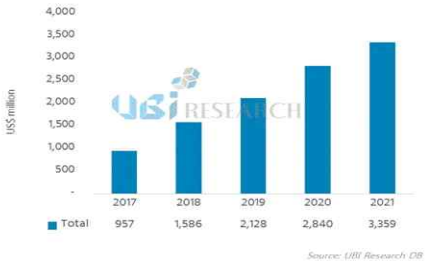
제 목	삼성디스플레이, 최대 10조원 OLED 투자 '스타트'
출 처	전자신문
일 자	2017년3월30일
내 용	삼성디스플레이가 올해 10조원 안팎으로 예상되는 유기발광다이오드(OLED) 설비 투자를 시작했다. 지난해 투자액 9조8000억원과 비슷한 뭉칫돈이 투입될 것으로 보인다. 지난 2012년부터 연간 시설투자액 4조~5조원이었던 것을 감안하면 갑절이나 많은 돈이 2년 연속 투입되는 셈이다. 삼성이 짧은 시기에 속도전을 치르듯 OLED 시설을 대대적으로 확충하는 것은 OLED 수요가 폭증하고 있다는 방증이다. 30일 업계에 따르면 삼성디스플레이는 최근 7세대 액정표시장치(LCD)를 생산하던 L7-1 라인을 6세대 플렉시블 OLED로 전환하는 투자를 시작했다. 주요 장비업체가 일제히 수주공시를 냈다. L7-1 생산능력은 월 3만장, 투자 금액은 3조원 수준으로 추산된다. 이르면 4분기부터 가동을 시작할 것으로 보인다. 삼성디스플레이는 이를 시작으로 올해 8조~10조원에 육박하는 설비 투자를 잇따라 집행한다. 액정표시장치(LCD) 생산라인 전환 약 3조원, A3 플렉시블 OLED 라인 증설에 3조~4조원, 베트남 후공정 설비 1조원 등이 포함됐다. L7-1은 7세대 LCD 라인에서 6세대 플렉시블 OLED 라인으로 탈바꿈하는 공장이다. 업계에선 'A4' 'A3E' 'A12' 등 다양한 이름으로 불리고 있다. 삼성디스플레이는 연말까지 총 월 3만장 수준을 확보할 것으로 알려졌다. 최근에는 추가 투자해 내년 말까지 월 4만5000장 수준을 확보할 가능성도 제기됐다. 생산능력을 더 확보하려면 1조원 수준의 추가 투자가 필요하다. 작년에 이어 A3 라인 투자도 이어간다. A3 투자는 올해가 마지막이다. 삼성디스플레이는 작년 말 기준으로 A3 라인에서 월 3만~4만5000장 생산능력을 갖췄다. 업계는 연말까지 A3 라인 총 생산능력이 월 12만~13만장 수준이 될 것으로 예측했다. 삼성디스플레이는 작년 A3 라인에 약 월 10만장 생산능력에 해당하는 장비를 발주한 것으로 전해졌다. 올해 A3 라인에는 월 3만장에서 4만5000장까지 증설투자가 이뤄질 것으로 보인다. 베트남에서 후공정 라인을 증설하는 것도 장비 기업에 호재다. 삼성디스플레이는 베트남 모듈 공장에 30억달러(약 3조3516억원)를 투자했고 2020년까지 추가로 25억달러(약 2조7930억원)를 투자한다고 발표했다. 삼성디스플레이는 매년 4조~5조원 수준의 설비 투자를 집행했다. 작년 A3 라인에 투자하면서 설비 투자가 갑절로 뛰었다. 삼성디스플레이가 공격적으로 중소형 플렉시블 OLED에 투자하는 이유는 급증하는 시장 수요 때문이다. 당장 애플이 OLED 아이폰 양산을 시작하면서 8000만대 가량의 플렉시블 OLED 수요가 생겼다. 삼성전자는 갤럭시S8 시리즈에 리지드 OLED 모델을 포함하지 않았다. 그만큼 플렉시블 OLED 수요가 늘었다. 여기에 중국 스마트폰 업체도 플래그십 모델에 잇따라 플렉시블 OLED를 채택하고 있다. 급증하는 수요를 감당할 수 있는 기업이 삼성디스플레이가 유일한 점도 증설을 서두르는 이유다. 실제 6세대 플렉시블 OLED 대량 양산 경험이 있는 패널 제조사는 삼성디스플레이밖에 없다. LG디스플레이도 플렉시블 OLED 양산 경험이 있지만 소량 생산에 그쳤고 6세대 대량 양산은 올해 시작한다. 삼성디스플레이가 새 공장인 'A5(가칭)'라인 투자를 확정할 것이라는 전망도 조심스럽게 나온다. A3 라인 투자가 올해 마무리되지만 시장 수요를 충족할 만큼 생산능력이 충분하지 않기 때문이다. 스마트폰뿐만 아니라 새로운 폴더블 디스플레이, 태블릿과 노트북 등 IT 제품용 패널을 위한 신규 라인이 필요한 상황이다. 한 관계자는 “삼성이 A3 공장을 지어놓고 어떤 제품과 기술에 투자할지 1년간 검토했는데 이 기간을 더 앞당겼다면 지금보다 더 높은 수익을 거뒀을 것”이라며 “삼성디스플레이가 시장 선점, 미래 기술 확보 등을 위해 A5 투자를 계속 검토하고 있다”고 말했다. 삼성디스플레이 관계자는 “시설투자와 관련해 확인해줄 내용이 없다”고 밝혔다. 표. 삼성디스플레이 연간 설비 투자 추이 (자료=삼성전자) 2012년 5조원 2013년 5조5000억원 2014년 4조원 2015년 4조7000억원 2016년 9조8000억원 2017년 10조원 안팎 예상 
소 감	요즘 우리가 많이 사용하는 스마트 폰, 태블릿, 노트북등 IT 제품용 패널에 OLED라는 부품이 사용되는 것을 알았고, 부품하나에 매년 4~5조원이나 되는 돈이 왔다 갔다 하는 것을 보면서 우리과에 잘 왔고, 과 특성을 살려서 취업을 하고 싶다는 생각이 들었다.

[신문기사-2]

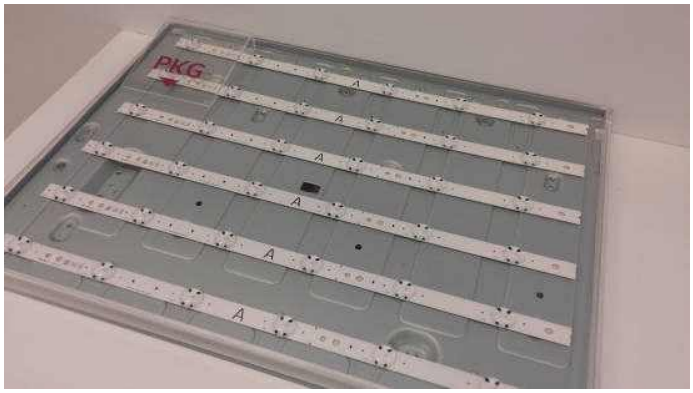
제 목	OLED 영역 확장 가속도 붙은 LG디스플레이
출 처	전자신문
일 자	2017년 4월 26일
내 용	 LG디스플레이가 지난 1분기 분기 사상 처음으로 영업이익 1조원을 돌파했다. 액정표시장치(LCD) 등 패널 판가가 상승한데 힘입어 계절적 비수기임에도 사상 최대 실적을 기록했다. LG디스플레이는 올해 중소형 유기발광다이오드(OLED)를 중심으로 생산능력을 확대, 신성장동력을 확보할 방침이다. ◇엇갈리는 하반기 LCD 가격 영향 LG디스플레이는 1분기 영업이익 1조269억원을 달성했다. 작년 동기 대비 2498.3% 증가한 수치다. 매출은 7조622억원으로 17.9% 늘었다. LCD TV 패널 대형화가 지속됐고 고해상도 IT패널 판매를 확대하는 등 프리미엄 비중을 높여 전 분기보다 흑자폭이 늘었다. LG디스플레이는 2분기 시장 상황이 1분기와 비슷할 것으로 내다봤다. 출하면적은 1분기와 유사하고 출하 수량은 감소하거나 유지할 것으로 전망했다. 패널 판가는 전반적으로 안정세를 잇는 가운데 면적당 판가는 중소형 제품이 계절 영향을 받아 한 자릿수 초반대 하락할 것으로 예상했다. 특히 60인치 이상 초대형 LCD는 하반기부터 제품군을 본격 확대한다. 연간 30% 이상 성장을 예상했다. LG디스플레이가 분기 1조원 영업이익 시대를 열었지만 하반기에도 호조를 이어갈지 시장 전망은 엇갈린다. 대형 LCD TV 패널 가격이 계속 상승했지만 TV 판매는 부진해 부담을 느낀 세트 제조사가 생산량을 줄일 가능성이 있기 때문이다. 세트 제조사가 패널 주문량을 줄이면 대형 LCD TV 패널 가격이 하락할 가능성이 있다. 중국에서 신규 8세대 라인이 가동해 패널 부족 현상을 완화시키면 가격이 더 떨어질 수 있다. LG디스플레이가 올해 연간 분기 영업이익 1조원 수준을 유지할 수 있다는 전망도 제기됐다. 초대형 LCD TV 패널 수요가 계속 증가해 중국보다 상대적으로 기술 경쟁력이 높은 LG디스플레이에 유리해졌기 때문이다. 하반기부터 OLED TV 패널 공급량이 늘어나는 것도 매출과 수익에 긍정적 영향을 줄 수 있다는 분석이다. 중국의 신규 라인 가동 면적이 8세대 기준 3% 수준에 불과해 시장 흐름을 전환시킬 정도는 아니라는 시각도 있다. ◇예상보다 좋은 시장 반응에 전략 수정 김상돈 LG디스플레이 최고재무책임자(CFO) 전무는 이날 실적발표에서 “월페이퍼, 크리스털사운드올레드(CSO)에 대한 시장 반응이 기대 이상으로 좋다”며 “중소형 플라스틱(플렉시블) OLED에 대한 고객사 관심과 요구가 커지고 있어 전략, 투자 방향, 세부 계획을 수정하고 있다”고 밝혔다. 올해 연간 설비투자는 중소형 플라스틱 OLED로 무게 중심이 이동했다. 김 전무는 “올해 연간 설비투자 70%를 OLED에 집중하되 이 중 중소형 플라스틱 OLED 비중이 더 높을 것”이라며 “다만 플라스틱 OLED 투자비가 LCD보다 상당히 높아 고객사 상황, 시장 수요에 대한 확실성을 깊게 살펴 보수적으로 투자를 집행할 계획”이라고 말했다. LG디스플레이는 내년과 내후년에 걸쳐 대형과 중소형 OLED 수요가 당초 예상보다 더 상승할 것으로 내다봤다. 이에 맞춰 P10도 투자 규모와 방향을 결정할 방침이다. 김 전무는 “여러 고객사로부터 요구를 많이 받고 있어 투자 규모를 다시 산정하고 있다”며 “다행히 제품 수익성, 평가, 시장 여건이 긍정적이어서 여기에 맞춰 검토하고 있다”고 말했다.

내 용	올해 OLED TV 패널 사업에서 EBITDA 기준 흑자 달성 가능성도 커진 분위기다. 상반기 분기별 출하량 30만대, 하반기는 분기별 50만대를 예상했다. 시장 반응이 좋아지면서 내부 목표치를 넘어설 것이라는 기대감도 커졌다. LG디스플레이는 올해 OLED TV 패널 생산능력을 확대하고 6세대 모바일용, 5세대 조명용 플라스틱 OLED 패널 양산을 시작한다. 8세대 E4 라인 2단계 증설분이 2분기 완공을 앞뒀다. 2단계분이 정식 가동을 시작하면 생산능력이 월 2만6000장에서 5만1000장 수준으로 늘어난다. 중소형 6세대 플라스틱 OLED 라인 E5는 2분기 말, E6는 내년 하반기 양산 예정이다. OLED 조명용 패널을 위한 5세대 P5는 하반기 양산을 준비 중이다. 크리스털사운드올레드 패널을 앞세워 기존에 없는 새로운 응용분야를 발굴하는 데도 나섰다. 송영권 전략·마케팅그룹 전무는 “크리스털사운드올레드 패널은 고화질과 얇은 디자인을 넘어 OLED 강점인 융복합 가능성을 보여줬다”며 “확장성이 매우 높은 만큼 다양한 적용 가능성을 높고 고객사와 협의하고 있다”고 말했다. 
소 감	디스플레이라는 기술이 발전이 빠르게 발전하기떄문에, 지금 중국이 아직 우리나라보다 기술력이 떨어지더라도 거기에 안주하지않고 기술 개발에 더욱 박차를 가해서 우리나라가 디스플레이 기술에있어 더욱더 강대국이 되었으면 좋겠다는 생각이 들었다.

[신문기사-3]

제 목	'애플도 쓰는 OLED 디스플레이' 발광재료 시장 1조원 규모로 성장
출 처	전자신문
일 자	2017년 5월 10일
내 용	경기도 파주에서 OLED 발광재료를 생산하고 있는 이데미쯔전자재료한국은 2011년 10월 설립 후 지금까지 매년 성장을 거듭하고 있다. 2012년 7억원이던 매출은 지난해 99억원까지 상승했고 올해는 100억원 돌파가 예상된다. 전방 산업인 OLED 디스플레이가 빠르게 성장하고 있어서다. 일본 석유화학 기업 이데미쯔코산의 한국 법인인 이데미쯔전자재료는 원천기술을 바탕으로 삼성디스플레이와 LG디스플레이에 OLED 재료를 공급하고 있다. OLED가 스마트폰과 TV에 접목되면서 액정표시장치(LCD)를 잇는 차세대 디스플레이 주역으로 부상하면서 OLED를 구성하는 기초 소재인 OLED 발광재료 시장도 급팽창할 전망이다. 10일 시장조사업체 유비리서치는 OLED 발광재료 시장이 올해 9억5700만달러(약 1조800억원)에 이르고 내년에는 15억8600만달러(약 1조8000억원)에 이를 것으로 내다봤다. 장현준 유비리서치 선임연구원은 “발광재료 가격이 매년 5~10%씩 하락하는 것을 감안하고, 발광재료 리사이클율을 5~30%로 가정해 계산했을 때 올해 발광재료 시장은 9억5700만달러에 달할 전망”이라며 “2021년까지 33억5900만달러 규모 확대를 예상한다”고 말했다. '애플도 쓰는 OLED 디스플레이' 발광재료 시장 1조원 규모로 성장  재료 시장 확대의 주된 배경은 중소형 OLED, 즉 스마트폰에서 OLED 디스플레이가 대세로 자리 잡고 있어서다. 그동안 삼성전자가 홀로 스마트폰에 OLED를 써온 회사였다면 올해는 상황이 확 달라진다. 메이저 스마트폰 업체인 애플이 가세하기 때문이다. 올 가을 출시 예정인 차세대 아이폰에 OLED가 적용된다. 애플은 연간 2억대 스마트폰을 판매하는 기업이다. 특히 디자인, 기술, 서비스 등 스마트폰 산업 전반의 트렌드를 선도하기 때문에 애플의 OLED 채택은 관련 업계에 미치는 파급력이 크다. 실제로 중국 스마트폰 업계에서도 OLED를 찾는 수요가 늘고 있다. 장 선임연구원은 “올해 열린 MWC에서 13개 업체가 OLED를 채택한 스마트폰을 전시했다”면서 “세계 최대 스마트폰 시장인 중국에서 시장 점유율을 확장하고 있는 화웨이, 오포, 비보, 샤오미 등이 OLED 채택에 적극적”이라고 말했다. OLED 디스플레이는 우리나라가 주도하고 있다. 스마트폰에 사용되는 중소형 OLED는 삼성디스플레이가 전 세계 90% 이상을 장악하고 있을 정도다. 하지만 OLED 재료는 UDC, 이데미쯔코산, 다우케미칼 등 외국계가 강세다. 세계 1위 발광재료 업체 UDC의 지난 1분기 매출은 전년 대비 80% 성장했다. 국내에서도 두각을 나타내는 OLED 재료 기업들이 등장하고 있다. 덕산네오룩스는 적색 재료 부문에서 성과를 나타내고 있다. 삼성SDI는 녹색 재료 쪽에서 선전 중이다. 이 밖에 두산전자, LG화학도 OLED 재료 사업을 강화해 OLED 디스플레이 확대에 따른 향후 성장이 기대된다. 
소 감	OLED가 이정도로 중요한 디스플레이 제품인지 알게 되었고, 스마트 폰에 있어서 대세는 OLED이므로 졸업하기 전에 OLED에 대한 공부를 더해서 취업을 하면 더욱더 많은 도움이 될 것 같다.

[신문기사-4]

제 목	LG디스플레이, LCD 마른수건 짜기…백라이트 방식 바꿀까?
출 처	디지털데일리
일 자	2017년 5월 16일
내 용	 [전자부품 전문 미디어 인사이트세미콘] LG디스플레이가 액정표시장치(LCD) 백라이트유닛(BLU)의 원가절감에 나설 전망이다.현재 사용하고 있는 발광다이오드(LED) 확산렌즈를 대체하면서 가격경쟁력을 확보하는 것이 핵심이다. 16일 업계에 따르면 LG디스플레이는 LCD TV용 BLU에 사용되는 확산렌즈 대신 알루미늄 반사판 적용을 검토하고 있는 것으로 전해졌다. LG디스플레이 내부 소식에 정통한 관계자는 “원가절감 차원에서 알루미늄 반사판을 사용한 BLU를 검토하고 있는 것으로 안다”고 전했다. 이 방식은 LED 수를 줄이면서도 휘도를 그대로 유지할 수 있다. 보급형 직하 LCD TV에 적용되며. 직하 방식의 단점이었던 두께를 줄일 수 있으면서도 현재 사용되고 있는 확산렌즈를 대체하는 것이 가능하다. 확산렌즈는 일본 니치아화학공업이 원천특허를 보유하고 있다. 사용료가 얹어진 만큼 가격이 비쌌고 공급물량을 제때 확보하기가 쉽지 않았다. 하지만 삼성전자가 올해부터 보급형 직하 LCD TV에 알루미늄 반사판을 적용했고 LG디스플레이마저 이 대열에 합류할 경우 실적하락이 불가피할 것으로 예상된다. 삼성전자에 알루미늄 반사판을 공급하는 업체는 네패스의 자회사 네패스신소재다. 네패스디스플레이와 협업을 통해 부품을 공급하고 있다. 다만 LG디스플레이와의 협력이 성사될 수 있을지는 조금 더 시간이 필요한 상황이다. 업계에서는 갈수록 치열해지는 TV 원가 경쟁, 디자인 차별화 등이 겹치면서 부품 서플라이체인(공급망) 차원에서의 다변화가 필수적이라는 점에서 LG디스플레이의 알루미늄 반사판 도입 가능성을 높게 점치고 있다.
소 감	LG디스플레이나 삼성디스플레이가 일본의 나치이화확공업처럼 디스플레이기술력에 있어서 특허권을 가지고 다른나라들이 그기술을 돈을내며 쓰는 만큼 디스플레이기술이 발전했으면 좋겠다는 생각이들었다.

[신문기사-5]

제 목	'LGD, 투자 방향성은 확실한 OLED…전략은 '보수'
출 처	디지털데일리
일 자	2017년 4월 26일
내 용	 [전자부품 전문 미디어 인사이트세미콘] LG디스플레이가 지난 1분기 매출액 7조622억원, 영업이익 1조269억원을 달성했다고 26일 밝혔다. 전년 동기 대비 영업이익이 2498.3%나 상승했다. 분기 영업이익 1조원 시대를 열었다. 전통적인 비수기이지만 지난해부터 이어지 액정표시장치(LCD) 패널 공급 상황이 빡빡한 덕분으로 풀이된다. 미묘한 시기차이는 있으나 이르면하반기, 늦어도 내년에는 시황이 다시 가라앉을 가능성이 있기 때문에 유기발광다이오드(OLED) 전환에 설비투자(CAPEX)를 집중하는 모양새다. LG디스플레이는 실적발표 후 이어진 컨퍼런스콜에서 "설비투자의 70% 정도를 OLED 패널에 투자할 것"이라며 "대형 TV와 플라스틱 OLED(P-OLED)에 집중하겠다"고 밝혔다. P-OLED를 담당하는 구미 E5 라인은 2분기 말에 양산에 들어간다. 지난 번 컨퍼런스콜에서 3분기에 양산에 들어간다고 밝힌 것과 비교하면 조금 앞당겨졌다. 중소형 디스플레이 시장, 특히 저온폴리실리콘(LTPS) LCD의 경우 LG디스플레이 물량은 지속적으로 감소가 불가피하다. 최대 고객사인 애플이 삼성디스플레이를 통해 플렉시블 OLED(LG명 P-OLED)를 채용하면 할수록 LG디스플레이 물량이 빠질 수밖에 없다. E5에서 양산이 이뤄진다지만 인증에 걸리는 시간, 물량, 핵심 장비인 캐논토키 증착기 수급 상황을 고려하면 내년에도 공급이 이뤄질지는 미지수다. 이에 대해 LG디스플레이는 "중소형 디스플레이에서 무게중심이 이동하는 트렌드를 알고 있으며 LTPS LCD를 P-OLED로 전환할 계획이 있다"며 "다만 6세대 라인과 고품질을 통한 고사양 시장, 자동차 등 LTPS LCD에 여전히 시장의 기회가 상존하고 있다"고 설명했다. 올해 설비투자의 방향성은 OLED가 분명하다. 특히 P-OLED 비중을 더 높일 계획이다. 다만 OLED의 경우 LCD와 비교해 투자비가 높아서 고객의 요구사항과 시장의 움직임을 깊게 살펴보고 상당히 보수적 입장에서 움직이겠다는 게 LG디스플레이의 전략이다. 불확실성을 가늠하기가 어려운 상황이다. 대형 OLED는 계획대로 흘러가는 모양새지만 연초 제시했던 수치에서 다소 감소폭이 있다. 한상범 부회장은 올해 1월 미국 라스베이거스에서 열린 CES2017에서 올해 TV용 OLED 패널 생산량을 작년의 두 배인 180만대라고 언급한 바 있다. 하지만 LG디스플레이는 컨퍼런스콜에서 상반기에 분기 출하량 30만대, 하반기 분기 출하량은 50만대 수준이라고 밝혔다. 현 수준이라면 160만대로 20만대 가량이 줄어든 것이다. 한편 김상돈 LG디스플레이 최고재무책임자(CFO, 전무)는 2분기 시장전망에 대해 "출하 면적은 전분기와 유사할 것으로 예상하나 TV 출하 수량은 대면적화 지속으로 전분기 대비 감소 내지 유지될 것"이라며 "제품판매단가(ASP는 화면크기별, 제품별 가격 등락 있으나 전반적 안정세가 지속되리라 본다"고 전했다.
소 감	학기 초에 디스플레이 산업의 특성 중 대규모 산업 투자가 이뤄지는 분야라고 배웠는데, 이 기사를 보고 엄청난 금액이 투자가 이뤄지는 산업인 것을 다시 한 번 느끼게 되었다. 그러면서 애플처럼 세계적인 회사가 우리나라의 디스플레이를 사용한다는 것에 놀라웠다.

[신문기사-6]

제 목	LG전자, 디지털 광고판도 '올레드'
출 처	디지털데일리
일 자	2017년 3월 30일
내 용	 - 美 라스베이거스 'DES2017' 참가 [디지털데일리 윤상호기자] LG전자가 유기발광다이오드(OLED, 올레드)를 활용한 디지털 사이니지(Signage, 광고판) 띄우기에 나섰다. LG전자(www.lge.com 대표 조성진 정도현)는 29일과 30일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 상업용 디스플레이 전시회 'DSE(Digital Signage Expo)2017'에 참여했다고 30일 밝혔다. LG전자의 대표 전시품은 올레드 사이니지다. 백라이트가 없어 액정표시장치(LCD)에 비해 얇고 곡면으로 제작하기 쉽다. '올레드 월페이퍼 사이니지'는 4mm 밖에 되지 않는 두께가 강점이다. '올레드 오픈프레임 사이니지'는 현장에 맞춰 곡률을 적용할 수 있다. '올레드 인글라스 사이니지'는 양쪽 화면을 각각 다르게 표시할 수 있다. 방수방진(IP56)을 갖춘 LCD 사이니지도 소개했다. LG전자 ID(Information Display)사업부장 권순황 부사장은 "다양한 현장에 최적화한 제품으로 상업용 디스플레이 시장을 계속해서 선도할 것"이라고 말했다.
소 감	우리나라의 디스플레이 기술이 세계시장에 내놓을 만큼 엄청난 기술을 가지고 있다는 것에 놀라웠고, 졸업을 하고나서 디스플레이시장에 이바지 할 수 있게 공부를 열심히 해야겠다고 느꼈다.